

2차 단위 프로젝트 · 4팀 | 기획 초안 v0.2

LoL 플레이어 이탈 위험 예측 프로젝트

작성일 2026.09.17 | 수정일 2026.09.19 | 발표일 2026.09.29

기획 방향 게임 운영 담당자가 이탈 위험 유저의 관리 우선순위를 정하도록 돕는다.

1. 프로젝트 개요

항목	내용
교과목	데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝
공통 주제 / 선정 분야	가입 고객 이탈 예측 / 온라인 게임
프로젝트명	League of Legends 플레이어의 경기 참여 중단 예측
목적	LoL 이용자 유지 관점에서 플레이 행동을 분석하여 향후 경기 참여 중단 위험을 예측하고, 운영 담당자의 관리 우선순위 결정을 지원한다.
서비스 활용자	게임 운영 및 데이터 분석 담당자
분석 대상	한국 서버 유저 표본 중 주요 모드의 관찰·예측 기간 경기 이력을 확보한 플레이어
필수 산출물	인공지능 데이터 전처리 결과서, 인공지능 학습 결과서, 학습된 인공지능 모델

본 프로젝트의 '이탈'은 계정 탈퇴나 영구적인 게임 중단이 아닌, **정해진 기간 동안 분석 대상 경기에 참여하지 않는 상태**이다. 가입일과 전체 가입자 명부가 확보되지 않았으므로 결과를 전체 가입 고객에게 일반화하지 않는다.

2. 기획 배경과 조사 현황

게임 유저의 활동을 관리하려면 현재 활동 여부뿐 아니라 향후 활동 중단 가능성을 파악할 필요가 있다. LoL의 시장 내 이용 비중을 배경으로, 경기 기록의 활동 빈도·플레이 간격·승패가 미래 참여 중단 예측에 유용한지 검증한다.

2.1 시장조사와 LoL 선정 근거

시장 근거	조사 결과	기획상 의미
국내 게임산업·PC게임	2024년 게임산업 매출 23조 8,515억 원. PC게임 6조 94억 원, 전체의 25.2% [시장 1]	PC게임 이용자 행동 분석의 산업적 배경
국내 게임 이용 기반	2025년 조사에서 최근 1년 게임 이용률 50.2%. 게임 이용자 중 PC게임 이용 경험 58.1% [시장 2]	PC게임 이용 기반을 설명하는 참고 지표
LoL의 국내 이용 비중	2026.09.17 PC방 사용시간 점유율 34.37%, 1위 [시장 3]	장기 운영 게임의 활동 유지와 휴면 위험 분석 필요성을 검토

게임 이용률은 전국 10~69세 1만 명 대상 조사 결과다. 매출·게임 이용률·PC방 사용시간 비중은 서로 다른 지표이며, PC방 점유율을 전체 한국 LoL 이용자 수나 시장 매출 점유율로 해석하지 않는다. [시장 1~3]

2.2 주요 전적 서비스와 분석 관점

서비스	조사한 주요 공개 기능	본 프로젝트와의 차이
OP.GG [시장 4]	전적, 실시간 통계, 챔피언 빌드, 아이템·스킬 추천	경기 정보와 플레이 개선 중심
FOW.KR [시장 5]	전적 검색, 챔피언·카운터 통계, 아이템·룬·패치 정보	전적과 통계 조회 중심
YOUR.GG [시장 6]	플레이 스타일, 강점·약점, 티어 비교, AI 코칭·맞춤 미션	경기력 분석과 코칭 중심

조사한 공개 페이지에서는 사용자별 향후 휴면 가능성을 핵심 기능으로 제시한 사례를 확인하기 어려웠다. 이는 모든 서비스에 해당 기능이 없다는 뜻은 아니다. 본 프로젝트는 과거 전적을 활용해 미래 참여 중단 위험과 주요 예측 요인을 제공하는 운영 지원 분석으로 차별화한다. [시장 4~6]

2.3 프로젝트 목적과 예측 설계의 연결

장기 라이브 서비스의 이용자 유지 관점에서, 활동 감소와 경기 간격 증가를 위험 신호 후보로 검토한다. 운영 담당자는 위험도순 목록을 관리 대상 선정에, 분석 담당자는 행동 집단 비교에 활용할 수 있다. CRM 담당자는 후속 캠페인 실험 설계에 참고할 수 있으나 실제 효과는 별도 검증한다.

게임 활동 로그 기반 선행연구는 관찰·예측 구간을 나누고 라벨 정의와 모델을 비교했다. 이 접근을 참고하되, 다른 게임의 연구 결과를 LoL 성능의 근거로 일반화하지 않는다. 「MATCH-V5.txt」를 반영해 **28일 관찰·향후 30일 무경기 예측**을 설계안으로 삼고, 관찰 구간의 최근 N경기 시퀀스를 함께 구성한다. 30일은 프로젝트의 설계 기준이며 Riot의 공식 이탈 기준은 아니다. [시장 7, 설계 1]

2.4 데이터 조사 현황과 후속 확인

자료	확인 현황	기획상 의미
Mendeley LOL RAW DATA	로컬 확인 완료. 295,486행, 28개 컬럼	유저 특성과 비활동 상태의 관계를 탐색할 후보 데이터
League of Legends Summoners and Match Data	사용자 보유. 소개 확인, 로컬 원본 검토 미완료	식별자·경기 시각·관찰 범위를 확인한 뒤 활용 판단
Riot API	League-V4 유저 목록과 Match-V5 경기 조회 경로 확인	랭크 기반 표본의 주요 모드 경기 이력 수집 후보

시장조사의 API 검토는 경기 기록 활용 가능성의 근거이며, 본 프로젝트의 충분한 학습 데이터 확보를 뜻하지 않는다. 경기 종료 시각은 로그인 시각이 아니므로 예측 대상도 로그인 중단이 아닌 분석 대상 경기의 참여 중단으로 한정한다. [시장 8, 9]

추가 조사: 운영 담당자의 업무와 불편, 원 연구의 이탈 정의·측정 시점, 일정 내 확보할 관찰 기간을 확인한다. 비용 절감률과 운영 효과는 검증 전 확정하지 않는다.

3. 타깃과 이해관계자

구분	대상	역할
주 타깃	게임 운영 담당자	이탈 위험 현황 확인 및 관리 대상 선정
주요 협업 대상	데이터 분석 담당자	예측 결과 검토, 유저 집단별 특성 분석
추가 활용 대상	마케팅·CRM 담당자	유지 캠페인 대상 선정에 참고
모델의 예측 대상	LoL 기존 플레이어	경기 이력이 분석되는 대상
개발 주체	프로젝트 4팀	데이터 전처리, 모델 학습·평가, 결과 정리

운영·마케팅·CRM은 업무 역할로 구분한다. 실제 게임사에 각각 독립적인 부서가 존재한다고 가정하지 않는다.

활용 상황

2장의 시장조사를 바탕으로, 전적 조회를 넘어 기존 이용자의 활동 유지 여부를 검토하는 운영 업무를 활용 대상으로 삼는다. 운영 담당자는 위험도가 높은 유저와 주요 예측 요인을 확인해 관리 우선순위를 정하고, 분석 담당자는 활동 변화 집단을 비교한다. 마케팅·CRM 담당자는 후속 캠페인 실험의 대상 선정에 참고한다. 실제 업무 주요는 인터뷰와 사례 조사로 검증한다.

4. 문제 정의와 Pain Point

핵심 문제 정의 - 검증할 업무 가설

게임 운영 담당자는 기존 유저의 활동을 점검하는 상황에서, 여러 경기 지표를 종합하여 향후 참여 중단 위험과 관리 우선순위를 판단하기 어려워 대상 선정에 시간과 노력을 들인다.

유형	Pain Point 가설	검증 방법
정보	경기 기록이 많아도 개별 유저의 향후 활동 중단 가능성을 판단하기 어렵다.	운영 사례 조사 및 담당자 인터뷰
시간	유저별 지표 확인과 관리 대상 선정에 시간이 걸린다.	동일 대상 선정 과제의 수행 시간 비교
자원	관리 인원이 제한되어 누구를 먼저 살펴볼지 결정하기 어렵다.	관리 가능 인원과 현재 선정 기준 확인
신뢰	위험 점수만 제공되면 어떤 지표를 검토해야 할지 알기 어렵다.	예측 요인 설명의 이해도 확인

연패, 플레이 감소, 경기 간격 증가 등은 **검증할 예측 요인**이다. 경기 기록만으로 스트레스·불만·이탈의 실제 원인을 확인했다고 주장하지 않는다.

5. 해결 방향과 최소 구현 범위

플레이어의 과거 경기 행동을 집계하고, 향후 경기 참여 중단 위험을 예측하는 분류 모델을 구축한다.

핵심 결과	활용
유저별 이탈 위험 점수	관리 우선순위 판단에 활용
위험도순 유저 목록	일정 인원의 유저를 우선 검토
주요 예측 요인	어떤 관측 특성이 예측에 기여했는지 설명

최소 구현은 분석 결과표와 저장된 모델로 구성한다. 대시보드는 필수 산출물을 완성한 뒤 선택적으로 구현한다. 보상 지급, 메시지 발송, 캠페인 자동 실행은 이번 구현 범위에서 제외한다.

6. 예측 문제와 이탈 기준

「MATCH-V5.txt」를 반영한 설계안이며, 수집 가능한 모드·기간과 표본을 확인한 뒤 확정한다. [설계 1]

항목	설계안
분석 단위	유저 1명 × 예측 기준일
대상 조건	기준일 직전 28일에 분석 대상 모드의 경기 기록이 있는 유저
분석 모드	RANKED SOLO, RANKED FLEX, NORMAL, ARAM 및 수집 범위를 확인한 기타 주요 모드. queued 보존
관찰·입력	직전 28일 집계 특성 + 해당 구간의 최근 N경기 시퀀스. N은 확보 이력과 검증 성능으로 결정
예측 기간	기준일부터 이후 30일
churn = 1	예측 기간 전체의 수집이 완료되고, 분석 대상 모든 모드에서 경기 기록이 없음
churn = 0	예측 기간에 분석 대상 모드 중 하나라도 경기 기록이 1회 이상 있음
정답 미확정	예측 기간이 미완료이거나, 누락·수집 실패·모드 범위 미확인으로 무경기를 확정할 수 없음

랭크 경기를 중단하고 일반 게임·ARAM 등을 계속하는 유저는 활동 유지로 판정한다. 단, 여기서 '모든 모드'는 **사전에 정의하고 수집 완전성을 확인한 분석 대상 모드 전체**를 뜻한다. 제외된 모드와 수집 한계를 기록하며, 계정 탈퇴·영구 이탈 또는 로그인 중단으로 해석하지 않는다.

최근 N경기는 모델 입력 구성에 사용한다. N경기만 조회한 결과나 일부 큐의 빈 응답만으로 이후 30일 무경기를 판정하지 않는다. 라벨 생성에는 예측 기간 전체와 대상 모드 전체의 관찰이 필요하다.

관찰일과 마지막 경기일의 차이로 현재 비활동 상태를 분류하는 것과, 기준일 이후 미래 30일 무경기를 예측하는 것을 구분한다.

7. 데이터 요구사항과 활용 계획

기능	필요 데이터	출처 후보	활용 방법
대상 확보	유저 식별자, 표본 기준, 조회 시점	League-V4 등	한국 서버 표본 구성. 랭크 기반 추출 시 대표성 한계 기록
경기 이력	matchId, 경기 시각, queueId, 유저 식별자	Match-V5-Kaggle 원본	주요 모드의 경기 시퀀스와 기간 집계
성과·행동	승패, 경기 시간, 챔피언·포지션	Match-V5-Kaggle 원본	승률·연패·경기시간 변화 등 생성
정답 생성	이후 30일 경기 기록, 수집 완료 상태	완전한 예측 구간	분석 대상 모드 전체의 무경기 판정
기초 탐색	정적 특성·활동량·날짜·팀 관련 변수	Mendeley	컬럼 정의 검증과 탐색 분석

Mendeley: 컬럼 정리 문서를 초기 처리안으로 사용한다. 변수 의미·집계 시점·원 연구의 정의를 확인하며, 이 파 일만으로 미래 30일 정답이 확보되었다고 보지 않는다. [설계 2]

Kaggle: 유저 식별자·경기 시각·queueId 및 관찰·예측 기간이 충분한지 원본을 확인한 뒤 학습 데이터 후보로 사용한다.

Riot API: 랭크로 표본을 뽑더라도 해당 유저의 분석 대상 모드 전체를 수집한다. PUUID·Riot ID가 없는 Mendeley의 CASE를 API 유저 식별자로 사용하거나 두 자료를 직접 병합하지 않는다.

7.1 주요 모드 수집과 시퀀스 구성

분석 대상 queueId 목록과 기간 확정 → 유저별 matchId 수집 → matchId 중복 제거 → 경기 상세 수집 → 대상 유저의 경기 행 추출 → 시각순 정렬 → 최근 N경기 시퀀스·28일 집계 → 이후 30일 라벨 생성.

queueId와 수집 상태를 원본에 보존한다. 페이지별 조회 진행 상태·재시도·완료 구간을 기록하고, 중복 조회와 수집 실패를 실제 무경기과 구분한다. N과 시퀀스 부족분 처리 방식은 학습·검증 자료에서 정하며 미래 경기로 보충하지 않는다.

7.2 예측 변수 후보

전체 경기 수 감소, 평균 플레이 간격 증가, 마지막 경기 이후 경과일, 주 게임 모드 변화, 모드 다양성 감소, 최근 승률 변화, 연패, 평균 게임시간 변화를 검토한다. 변화량은 관찰 28일 안의 직전 14일과 최근 14일을 비교한다. [설계 1]

친구·듀오 플레이 감소는 구현 가능성 확인 항목이다. 같은 경기의 팀원 기록만으로 친구나 사전 구성 파티라고 단정하지 않으며, 관계를 검증할 수 없으면 해당 명칭의 변수를 사용하지 않는다.

8. 데이터 전처리 계획

8.1 공통 전처리와 정답 생성

단계	처리 내용
정의·품질 점검	컬럼 의미·단위·집계 시점, 결측·중복·문자 깨짐 확인
관측 단위	동일 matchId·유저 중복 제거. 원본과 처리 이력 보존
시각·모드	시간대와 기준일 통일, queueId 보존, 대상 모드 목록 고정
파생 변수	경기 수·활동일·최근성·경기 간격·승률·연패·모드 다양성·경기시간
변화·시퀀스	관찰 28일 내 14일 구간 비교, 최근 N경기 시각순 정렬·부족분 처리
범주·수치 처리	학습 자료에서 인코딩·스케일링 기준을 학습하고 검증·시험에 적용
라벨·누수 방지	향후 30일과 대상 모드 전체 수집 확인. 미래 경기·티어 정보는 입력에서 제외

8.2 LOL RAW DATA 컬럼 처리안

「[LOL RAW DATA 컬럼 정리].txt」의 28개 컬럼 처리 제안을 아래와 같이 반영한다. **사용 후보는 의미·시점 확인 후 채택하며, 원자료의 공식 정의로 확정된 것은 아니다.** 제외는 모델 입력 기준이며 원본·점검용 값은 보존한다. [설계 2]

컬럼	제공 문서의 의미	처리안과 확인 사항
CASE	행·케이스 번호	모델 입력 제외. API 유저 식별자로 사용하지 않음
TIER, LP	현재 랭크 티어·리그 포인트	사용 후보. 예측 기준일에 알 수 있었던 값인지 확인
LEVEL	계정 레벨	사용 후보. 측정 시점 확인
WINLOSEPER	전체 승·패·승률	세 값으로 분리하고 형식·범위·집계 기간 확인
AVSCORE	평균 성과 점수·KDA 계열	사용 후보. 실제 산식 확인 전 KDA로 단정하지 않음
WIN DUMMY	연패 여부 파생 변수	제거 권장안 반영. 실제 정의·LOSING STREAK와의 중복 확인
LOSING STREAK	연패 횟수	우선 검토 후보. 중요도는 분석 결과로 판단
LASTWINLOSE	최근 승·패·승률	세 값으로 분리하고 '최근'의 경기 수·기간 확인
LASTLOGIN, OBS DATE	마지막 플레이일·관측일	날짜 해석 확인 후 경과일 탐색. 로그인 여부나 미래 정답으로 단정하지 않음
DATE	전체 공통 기준 날짜	모든 행에서 동일한지 확인 후 모델 입력 제외

8.3 LOL RAW DATA 컬럼 처리안 계속

컬럼	제공 문서의 의미	처리안과 확인 사항
NO TEAM PARTICIPANTS	팀원·듀오 관련 수	사용 후보. 팀원·동반 플레이어의 집계 정의 확인
NO TEAM GAMES	팀·듀오 플레이 횟수	사용 후보. 집계 기간과 실제 의미 확인
TEAM WINRATE	팀 플레이 승·패·승률	승률 우선 사용. 문자열이면 분리, 분모·집계 범위 확인
TEAM WIN, TEAM LOSE	팀 플레이 승리·패배 횟수	선택 후보. TEAM WINRATE 등과의 중복 확인
NO CHAMPIONS PLAYED	사용 챔피언 수	사용 후보. 누적·최근 구간 여부 확인
T_POSITION	주 포지션	사용 후보. 문자 깨짐과 값 매핑 확인
P_NO POSITION	플레이한 포지션 수	사용 후보. 집계 범위·허용 값 확인
START SEASON, SEASON TIER	시작 시즌·해당 시즌 티어	사용 후보. 원 정의와 결측 분포 확인
LAST SEASON, LAST TIER	최근·이전 시즌과 이전 티어	사용 후보. 시즌 관계·측정 시점·결측 분포 확인
TOTAL HOUR, TOTAL MIN, TOTAL DAY	총 플레이 시간 관련 값	단위·환산 관계·중복을 확인한 뒤 대표 변수 하나 선택
TOTAL MATCH	전체 경기 수	우선 검토 후보. 집계 기간·측정 시점 확인

TOTAL DAY가 일 단위 환산값이라는 설명은 확인 대상이다. 원본 값의 단위가 맞지 않으면 임의 환산하지 않는다. 시즌 관련 4개 컬럼의 결측치와 T_POSITION의 문자 깨짐도 확인되지 않은 값으로 복원하지 않는다.

8.4 정적 자료와 경기 시퀀스의 구분

LOL RAW DATA의 날짜·누적 통계는 현재 비활동 상태와 유저 특성 탐색에 활용한다. LASTLOGIN과 OBS DATE만으로 관측일 이후 30일 무경기 여부를 생성할 수는 없다. 미래 정답에는 별도의 후속 관찰 자료가 필요하다.

Match-V5 경기 이력에서는 queueId를 유지한 시퀀스와 기간별 변화량을 새로 생성한다. 정적 자료의 팀 관련 변수가 있다고 해서 API에서도 친구·듀오 관계를 같은 의미로 복원할 수 있다고 가정하지 않는다.

9. 가설과 KPI

아래 목표는 **팀 협의용 초기 제안값**이다. 검증 데이터로 실현 가능성을 검토하고 최종 시험 전에 확정한다. 시험 결과에 맞춰 사후 변경하지 않는다.

가설	KPI·검증 방법	목표 및 시점
여러 행동 지표가 단순 최근성 기준보다 위험 유저를 잘 선별한다.	Precision@20%: 위험도 상위 20%의 실제 이탈 비율	최종 평가에서 최근성 기준보다 5%p 이상 향상
위험도 상위 집단에 실제 이탈 유저가 더 많이 포함된다.	Lift@20%: 상위 20% 이탈 비율 ÷ 전체 이탈 비율	최종 평가에서 1.5 이상
위험 목록과 예측 요인을 제공하면 대상 선정 시간이 줄어든다.	동일 과제에서 기존·모델 결과표 사용 시간 비교	실제 담당자 평가가 가능할 때 최종 검토에서 20% 단축

PR-AUC, ROC-AUC, Precision, Recall, F1, 혼동행렬도 함께 보고한다. 정확도 하나만으로 성능을 판단하지 않는다.

실제 운영 담당자를 섭외하지 못하면 업무 개선은 **미검증**으로 남긴다. 팀원 시연을 운영 현장 효과 검증으로 대체하지 않는다. 이탈률 감소·매출 증가는 캠페인과 비교 실험이 필요하므로 오프라인 평가의 달성 성과로 주장하지 않는다.

10. AI 적용과 학습·평가 계획

날짜 차이 계산이나 비활동 상태 판정은 규칙으로 처리한다. AI는 **과거 행동 특성을 종합하여 미래 참여 중단을 예측하는 부분**에 적용한다.

구분	후보	목적
규칙 기준선	마지막 경기 이후 경과일 순 정렬	AI 없이 얻을 수 있는 성능 확인
머신러닝 기준선	로지스틱 회귀	기본 분류 성능과 해석 가능성 확인
머신러닝 비교	랜덤 포레스트, 부스팅 계열	비선형 관계 학습
딥러닝 비교	표 형태 데이터용 MLP	동일 데이터에서 머신러닝과 비교
조건부 확장	최근 N경기 시퀀스 모델	queueld를 포함한 연속 이력 확보 시 비교

딥러닝이 더 우수하다고 전제하지 않는다. 성능, 설명 가능성, 학습 비용을 비교하여 최종 모델을 선택한다.

시간 순서로 학습·검증·시험 데이터를 분리하고, 학습 사례의 30일 예측 기간이 검증 시점을 침범하지 않도록 경계를 설정한다. 동일 유저가 반복 등장하면 이를 기록한다. 신규 유저 일반화를 주장하려면 유저도 분리한 평가를 추가한다.

결측치 처리·스케일링·인코딩은 학습 데이터에서 기준을 학습한 뒤 검증·시험 데이터에 적용한다.

11. 요구사항 정의

출처는 프로젝트 산출물 조건, 강의 자료, 현재 확인한 데이터 제약이며 상태는 모두 '초안'이다.

ID·유형	요구사항	우선순위	확인 기준
RF-01 기능	데이터 파일 읽기 또는 API 응답 저장	필수	출처·수집 시점·건수 기록
RF-02 기능	기간 집계·최근 N경기·30일 무경기 라벨 생성	필수	모드 범위·기간 경계·수집 완료 검증
RF-03 기능	머신러닝·딥러닝 학습 및 비교	필수	동일 시험 자료의 평가표
RF-04 기능	위험 점수·우선순위 목록 출력	필수	유저·기준일·점수 식별
RF-05 기능	주요 예측 요인 설명	필수	변수 설명과 해석 한계
RF-06 기능	대시보드 탐색	선택	티어·위험도 필터
NFR-01 재현성	데이터 버전·분할·설정값 기록	필수	같은 조건으로 평가 재실행
NFR-02 신뢰성	수집 실패와 실제 경기 없음 구분	필수	실패가 이탈 라벨에 포함되지 않음
NFR-03 정보 관리	API 키를 코드·산출물에서 제외	필수	제출 파일 점검
NFR-04 해석	예측 요인을 인과관계로 표현하지 않음	필수	결과서 표현 검토

12. 제약과 대응

제약	영향	대응
미래 활동 미확보	미래 이탈 모델 학습 불가	후속 관찰 가능한 자료 우선 확보
9월 29일 발표	신규 수집 시작 후 30일 관찰은 발표 전 완료 불가	과거의 관찰·예측 기간이 모두 확보된 이력으로 검증
랭크 기반 표본·모드 누락	전체 유저 대표성 부족·거짓 무경기 라벨	모집단·queueid 범위·수집 완전성 명시
과거·현재 시점 차이	잘못된 병합·미래 정보 누수	시점과 식별자 확인 후 사용
API 제한·오류	수집 누락·지연	재시도·중복 방지·수집 이력 관리
운영자 검증 미실시	실무 효용 불확실	인터뷰·사례 조사, 불가 시 미검증 표기

정답 데이터를 확보하지 못하면 비활동 상태 분석을 미래 이탈 예측이라고 포장하지 않는다. 데이터 확보 방안을 재검토하고 과제 적합성을 강사와 협의한다.

13. 추진 순서와 주요 산출물

발표일은 2026년 9월 29일이다. 아래 세부 일정은 팀 협의용 제안이며, 제출 마감 시각은 별도 확인한다.

기간	수행 내용	완료 조건
9/17-9/18	원 연구-Kaggle 점검, API 소량 조회	대상·기간·정답 확보 가능성 확정
9/19-9/21	수집·정제, 변수·라벨 생성	전처리 결과서·학습 자료 초안
9/22-9/24	규칙·머신러닝·딥러닝 비교	검증 평가·모델 선택 완료
9/25-9/26	최종 시험 평가, 오류 분석, 모델 저장	학습 결과서·모델 완성
9/27-9/28	재실행 점검, 발표 자료·리허설	필수 산출물과 발표 준비 완료
9/29	프로젝트 발표	결과·한계·산출물 설명

일정상 데이터 원칙: 기준일 전 28일과 이후 30일이 이미 관찰된 주요 모드 경기 이력을 우선 검토한다. 현재 랭크 표본으로 과거를 분석할 경우 표본 선택 편향도 기록한다. 30일 정답 확보 가능성을 수집·정제 착수 시 우선 재점검하고, 불가능하면 강사와 대체 데이터·범위를 협의한다. 일정만을 이유로 이탈 기준을 임의로 단축하지 않는다.

필수 산출물의 내용

인공지능 데이터 전처리 결과서: 데이터 출처, 컬럼 정의, 품질 점검, 정제 기준, 파생 변수, 이탈 정의, 데이터 분할과 누수 점검.

인공지능 학습 결과서: 가설, 기준선, 후보 모델, 학습 조건, 성능 비교, 오류 분석, 주요 예측 요인과 한계.

학습된 인공지능 모델: 선택 모델, 필요한 전처리 객체, 입력 항목 정의, 추론 방법 및 재현 설정.

14. 기대 효과

2장에서 확인한 LoL의 PC방 사용시간 비중과 기존 전적 서비스의 분석 관점을 바탕으로, 유저별 미래 참여 중단 위험과 관련 행동 특성을 제공한다. 운영 담당자의 관리 대상 우선순위 선정과 데이터 분석 담당자의 사용자 집단 비교를 지원하는 것이 기대 효과다.

마케팅·CRM에서는 위험 수준과 관찰된 행동 특성에 따른 재방문 캠페인 실험 설계에 참고할 수 있다. 실제 이탈 감소·재방문을 개선은 개입군과 대조군 비교로 검증해야 하며, 이번 프로젝트의 오프라인 예측 성능과 구분한다.

교육적으로는 문제 정의부터 데이터 확보, 전처리, 머신러닝·딥러닝 비교, 평가와 해석까지 연결된 분석 과정을 수행한다. 성과는 실제 측정한 모델 성능과 확인된 활용 가능성의 범위에서 제시한다.

제출 전 확정 사항

제출 마감 시각, 컬럼 정의·시간 단위, 학습 데이터 출처, 대상 queueId 목록, 30일 라벨 확보 방식, N과 시퀀스 부속분 처리, 표본 규모, 팀원별 역할 및 KPI를 확정한다.

작성 근거와 참고 자료

기존 기획 근거

1. 강의 자료: week01_AI기획프로세스_문제정의.zip. Day 02 시장조사·문제 정의, Day 03 데이터 요구사항 분석, Day 04 가설 수립·KPI 설계, Day 05 요구사항 정의서를 기획 구조에 반영.
2. LOL RAW DATA.xlsx: 앞선 파일 점검 결과(295,486행·28개 컬럼, 날짜·결측·식별자 구조)를 반영. 원 연구의 변수 의미는 추가 확인 대상.
3. Mendeley LOL RAW DATA: <https://data.mendeley.com/datasets/74drmd922j/1>
4. Kaggle League of Legends Summoners and Match Data:
<https://www.kaggle.com/datasets/chiniczr/league-of-legends-summoners-and-match-data>
5. Riot 공식 API 문서: <https://developer.riotgames.com/apis>
6. 「롤 시장조사.docx」. 국내 게임·PC게임 시장 규모, LoL PC방 사용시간 점유율, 주요 전적 서비스 비교, 프로젝트 필요성과 기대효과를 검토한 직접 참고 자료. 2장 및 프로젝트 목적·타겟·기대효과에 반영. 문서에 수록된 웹 출처 [시장 1~10]은 다음 참고문헌에 별도 보존.

추가 설계 자료

[설계 1] 「MATCH-V5.txt」. 주요 모드 수집, queueId 보존, 최근 N경기 시퀀스, 향후 30일 무경기 라벨과 예측 변수 후보.

[설계 2] 「[LOL RAW DATA 컬럼 정리].txt」. 28개 컬럼의 의미와 사용·분리·제외 제안. 원 연구 정의·원본 값 검증 전의 처리안으로 활용.

본 문서는 현재까지의 논의와 데이터 점검을 반영한 기획 초안이다. 운영자 인터뷰, 신규 API 수집, 모델 학습과 성능 검증은 완료된 것으로 기재하지 않았다.

시장조사 참고문헌과 웹 출처

「롤 시장조사.docx」의 출처 번호를 유지하되, 기존 기획 참고 자료와 구분하기 위해 본문에서 [시장 번호]로 표기한다. 웹 자료 확인일은 시장조사 문서에 기재된 2026년 9월 18일이다.

[시장 1] 한국콘텐츠진흥원. 2025 대한민국 게임백서. <https://welcon.kocca.kr/ko/info/report/1957733>

[시장 2] 한국콘텐츠진흥원. 2025 게임이용자 실태조사. <https://welcon.kocca.kr/ko/info/report/1956850>

[시장 3] 게임트릭스. PC방 게임사용량 순위 2026년 9월 17일. <https://www.gametrics.com/>

[시장 4] OP.GG. OP.GG Desktop 기능 안내. <https://op.gg/desktop/ko>

[시장 5] FOW.KR. FOW.KR 앱 기능 소개. <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.fow.app&hl=ko>

[시장 6] YOUR.GG. YOUR.GG 멤버십과 AI 코칭 기능. <https://your.gg/ko/kr/membership>

[시장 7] IEEE Xplore. Prediction of Player Churn and Disengagement Based on User Activity Data of a Freemium Online Strategy Game. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9086074>

[시장 8] Riot Games. Riot Developer Portal. <https://developer.riotgames.com/>

[시장 9] Riot Games. League of Legends API 목록. <https://developer.riotgames.com/apis>

[시장 10] Riot Games. Developer Portal 정책과 Rate Limit. <https://developer.riotgames.com/docs/portal>

시장 수치는 각 자료의 조사 연도·기준일에 한정한다. 서비스 기능 비교는 조사한 공개 페이지 범위이며 이후 변경될 수 있다. API 수집 제약 관련 출처 [시장 10]은 기존 12장의 API 제한·오류 대응을 검토할 참고 자료로 유지한다.